

Roteiro Prático - Aula 3

Evolução do cadastro de alunos para uma tela Swing

Objetivo da prática

Nesta prática, você vai transformar o cadastro de alunos da Aula 2 em uma aplicação desktop com janela, campos de texto, botões e área de listagem. A aplicação ainda funcionará em memória, usando ArrayList, mas agora terá uma interface gráfica mais próxima de um sistema desktop real.

Antes de começar

- Abra o Eclipse e selecione o workspace usado na disciplina.
- Importe o código-base da Aula 3 ou copie seu projeto da Aula 2.
- Confirme que o projeto executa sem erro antes de começar as alterações.
- Não use framework. Nesta aula usaremos apenas Java SE e Swing.

Passo 1 - Organizar os pacotes

1. No projeto, crie o pacote `br.edu.ceub.ds.aula03.model`.
2. Crie o pacote `br.edu.ceub.ds.aula03.service`.
3. Crie o pacote `br.edu.ceub.ds.aula03.view`.
4. Crie o pacote `br.edu.ceub.ds.aula03.app`.

A ideia é começar uma separação simples: model guarda os dados, service guarda regras e operações, view cuida da tela, app inicia o programa.

Passo 2 - Criar ou revisar a classe Aluno

```
package br.edu.ceub.ds.aula03.model;

public class Aluno {
    private String nome;
    private int semestre;
    private String curso;

    public Aluno(String nome, int semestre, String curso) {
        this.nome = nome;
        this.semestre = semestre;
        this.curso = curso;
    }

    public String getNome() { return nome; }
    public int getSemestre() { return semestre; }
    public String getCurso() { return curso; }

    public String gerarResumo() {
        return nome + " - " + curso + " - " + semestre + "º semestre";
    }
}
```

Passo 3 - Criar a classe CadastroAlunos

Essa classe representa a regra da aplicação. Ela guarda a lista e oferece operações para a tela chamar.

```

package br.edu.ceub.ds.aula03.service;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import br.edu.ceub.ds.aula03.model.Aluno;

public class CadastroAlunos {
    private List<Aluno> alunos = new ArrayList<>();

    public void adicionar(Aluno aluno) {
        alunos.add(aluno);
    }

    public List<Aluno> listarTodos() {
        return alunos;
    }

    public Aluno buscarPorNome(String nome) {
        for (Aluno aluno : alunos) {
            if (aluno.getNome().equalsIgnoreCase(nome)) {
                return aluno;
            }
        }
        return null;
    }
}

```

Passo 4 - Criar a janela principal

Agora crie a classe TelaCadastroAluno no pacote view. Ela será responsável por mostrar os componentes na tela.

```

package br.edu.ceub.ds.aula03.view;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import br.edu.ceub.ds.aula03.model.Aluno;
import br.edu.ceub.ds.aula03.service.CadastroAlunos;

public class TelaCadastroAluno extends JFrame {
    private JTextField campoNome;
    private JTextField campoCurso;
    private JTextField campoSemestre;
    private JTextArea areaResultado;
    private CadastroAlunos cadastro;

    public TelaCadastroAluno() {
        cadastro = new CadastroAlunos();
        setTitle("Cadastro de Alunos");
        setSize(500, 400);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);
        criarComponentes();
    }
}

```

Passo 5 - Montar os componentes

```

private void criarComponentes() {
    JPanel painel = new JPanel(new GridLayout(5, 2, 5, 5));
}

```

```

campoNome = new JTextField();
campoCurso = new JTextField();
campoSemestre = new JTextField();
areaResultado = new JTextArea();
areaResultado.setEditable(false);

JButton botaoCadastrar = new JButton("Cadastrar");
JButton botaoListar = new JButton("Listar");
JButton botaoBuscar = new JButton("Buscar por nome");
JButton botaoLimpar = new JButton("Limpar campos");

painel.add(new JLabel("Nome:"));
painel.add(campoNome);
painel.add(new JLabel("Curso:"));
painel.add(campoCurso);
painel.add(new JLabel("Semestre:"));
painel.add(campoSemestre);
painel.add(botaoCadastrar);
painel.add(botaoListar);
painel.add(botaoBuscar);
painel.add(botaoLimpar);

add(painel, BorderLayout.NORTH);
add(new JScrollPane(areaResultado), BorderLayout.CENTER);
}

```

Passo 6 - Configurar os eventos

Dentro do método criarComponentes, depois de criar os botões, adicione os eventos:

```

botaoCadastrar.addActionListener(e -> cadastrarAluno());
botaoListar.addActionListener(e -> listarAlunos());
botaoBuscar.addActionListener(e -> buscarAluno());
botaoLimpar.addActionListener(e -> limparCampos());

```

Passo 7 - Implementar os métodos da tela

```

private void cadastrarAluno() {
    String nome = campoNome.getText().trim();
    String curso = campoCurso.getText().trim();
    String textoSemestre = campoSemestre.getText().trim();

    if (nome.isEmpty() || curso.isEmpty() || textoSemestre.isEmpty()) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Preencha todos os campos.");
        return;
    }

    int semestre = Integer.parseInt(textoSemestre);
    Aluno aluno = new Aluno(nome, semestre, curso);
    cadastro.adicionar(aluno);
    areaResultado.setText("Aluno cadastrado: " + aluno.gerarResumo());
    limparCampos();
}

private void listarAlunos() {
    StringBuilder texto = new StringBuilder();
    for (Aluno aluno : cadastro.listarTodos()) {
        texto.append(aluno.gerarResumo()).append("
");
    }
}

```

```

    }
    areaResultado.setText(texto.toString());
}

```

Passo 8 - Completar busca e limpeza

```

private void buscarAluno() {
    String nome = campoNome.getText().trim();
    Aluno encontrado = cadastro.buscarPorNome(nome);

    if (encontrado == null) {
        areaResultado.setText("Aluno não encontrado.");
    } else {
        areaResultado.setText("Encontrado: " + encontrado.gerarResumo());
    }
}

private void limparCampos() {
    campoNome.setText("");
    campoCurso.setText("");
    campoSemestre.setText("");
    campoNome.requestFocus();
}

```

Passo 9 - Criar a classe Principal

```

package br.edu.ceub.ds.aula03.app;

import br.edu.ceub.ds.aula03.view.TelaCadastroAluno;

public class Principal {
    public static void main(String[] args) {
        TelaCadastroAluno tela = new TelaCadastroAluno();
        tela.setVisible(true);
    }
}

```

Checklist de conclusão

- A janela abre ao executar a classe Principal.
- Os campos Nome, Curso e Semestre aparecem na tela.
- O botão Cadastrar cria um objeto Aluno e guarda na lista.
- O botão Listar mostra todos os alunos cadastrados.
- O botão Buscar por nome mostra o aluno encontrado ou mensagem de não encontrado.
- O botão Limpar campos apaga os campos e retorna o cursor para Nome.
- O código está separado em model, service, view e app.

Desafio opcional

Adicionar uma validação para impedir semestre menor que 1 ou maior que 10. Depois, alterar o botão Listar para mostrar uma mensagem quando não houver alunos cadastrados.